

离散因果-信息网络下经典力学的涌现：状态-关系熵（SRE）动力学框架内的本体映射与有效理论极限

作者: 岳路

版本: 1.0

【资源与可用性声明】本框架基于状态-关系熵（SRE）动力学构建。全部理论资料归档于 Zenodo 开源数据仓库。本文档套件包括系统论文、应用开发、科学假说、算子1-6完整代数推导及仿真代码完全开源；算子7、8、9、10属于后续闭源商业核心模块，不在本文档套件范围内。

此外可访问支持AI辅助查阅的腾讯智能文档空间（PC、微信移动端均可访问）。

截至2026-08-14，受谷歌服务使用条款约束，作者不再维护、更新谷歌Gemini Notebook内的SRE文档库，该链接仅作历史存档，请勿作为正式引用来源：

- 谷歌Gemini Notebook（历史存档，不再更新）：
<https://notebooklm.google.com/notebook/ef52bf5a-f6d0-4a2a-aed4-b25d6520ab2c>
- 腾讯智能文档：
<https://docs.qq.com/space/DUkRjYUtNWFdyV253>

根据状态-关系熵（SRE）原理，经典物理基础源自信息统计学。

引用基准：SRE-v1.6公理套件(<https://doi.org/10.5281/zenodo.22077475>)

说明：本文属于概念框架论文，重点建立本体对应关系，而非逐词条严格解析推导全部力学教科书公式；选取惯性、力-质量-加速度、胡克定律三个典型物理示例，在粗粒化、退相干、拓扑相变约束条件下演示涌现行为。附录提供配套拓扑演化推导公式，附录推演为示意性拓扑推导，不作为严格完备数学证明，用于物理直观演示。

摘要

经典力学普遍被理解为底层微观物理描述的宏观有效极限。在状态-关系熵（SRE）动力学框架中，时空、质量、力不是原始背景实体，而是离散双向因果-信息网络在耗散-补偿对偶规则支配下涌现的统计结果。

本文建立SRE网络核心可观测量与牛顿经典力学核心物理量之间的本体映射；给出经典行为涌现的三项必要条件：大样本粗粒化、充分环境退相干、远离拓扑相变阈值（BBP谱秩相变、因果闭环相干饱和 $\rho \rightarrow 1$ ）。选取惯性、力-质量-加速度关系、胡克弹性定律三个典型示例，演示全部条件满足时经典行为如何统计涌现，同时指明每一种现象对应的经典描述失效边界。

动量守恒、能量守恒可以溯源到底层因果图的全局闭环闭合对称性。本文完成SRE统一理论层级中的一段概念链条：公理因果网络 → 复合粒子/胶子海质量生成 → 拓扑电动力学 → 涌现经典力学 → 基于光谱观测数据的宇宙学BBP-RMT仿真。

本文侧重本体对应，不完成全部分析力学教科书公式的逐项解析复现；附录提供拓扑演化示意推导，仅作教学直观演示，不作为全文核心严格证明。

关键词：状态-关系熵；因果-信息网络；经典力学涌现；粗粒化；退相干；有效理论；本体映射；胡克定律；惯性

1 引言

在传统物理体系中，牛顿经典力学是宏观尺度极为成功的有效理论，量子力学描述微观自由度；已有大量研究借助退相干、粗粒化机制，研究经典性如何从微观规则中涌现。

状态-关系熵SRE动力学采取更为根本的出发点：不存在预先给定的连续时空流形作为原始背景。空间、时间、质量、力都不是本体论意义上的基础物质实体；全部是离散双向因果-信息网络，受耗散-补偿对偶约束，在高层渲染层呈现的涌现现象。

SRE前期工作已经完成公理构建、复合粒子拓扑起源与类胶子海质量放大机制、基于图上同调的电动力学重构、结合SDSS/eBOSS光谱数据集的宇宙学随机矩阵仿真。但从离散因果网络本体到经典力学现象之间的概念桥梁尚未被系统梳理。

本文填补这一概念缺口。本文目标不是逐项推导分析力学全部教科书公式，主要完成如下工作：

- 给出经典力学行为从SRE因果网络中涌现的一组必要物理条件；
- 建立网络可观测测量与经典力学物理量的本体映射表；
- 使用惯性、 $F \propto ma$ 、胡克定律 $F = -kx$ 三个代表性示例演示涌现行为，同时给出失效阈值；
- 将动量、能量守恒溯源到因果图全局闭环对称性；
- 划定经典描述失效的物理区间，此时必须回归底层离散网络描述。

教学性质的拓扑演化示意推导放置在附录A，不视作本文核心严格证明。

2 SRE核心本体概念简要回顾

仅复述本文必需概念；完整公理体系参考SRE-v1.6公理套件。

- 不存在原始连续时空背景。
- 距离**：因果节点之间拓扑补偿开销，由耗散-补偿对偶产生。
- 全局演化步 ΔS** ：因果网络离散基础状态刷新周期；宏观时间是该演化步的累积计数。
- 质量**：起源于局部封闭因果闭环（强连通子图）；质量大小对应局部子图内部全部拓扑反馈路径总复杂度；改变该子图组态需要网络付出补偿开销，宏观表现为惯性阻抗。
- 力**：并非原生基础实体；大量微观因果耦合扰动统计平均后产生的宏观拓扑补偿梯度，属于涌现梯度效应。
- 拓扑相变两类典型：BBP谱秩相变（宇宙学二维全息相/四维解锁相维度跃迁）；复合粒子形成时因果闭环相干饱和 $\rho \rightarrow 1$ 相变。

3 经典力学涌现的三项必要条件

系统宏观行为近似牛顿经典力学，**三项条件必须同时成立**；任意一条被破坏，经典描述不再合适，必须回归底层因果网络描述。

1. 大样本粗粒化条件

系统包含极大量因果节点与闭环子系统；单个因果链路的微观随机涨落在宏观可观测测量上被统计平均压制。如果系统自由度很少，微观随机噪声无法被抹平，经典规律失效。

2. 有效退相干条件

系统与环境因果网络充分耦合；长程量子相位相干、大尺度叠加组态被环境破坏。大范围持续相干纠缠会破坏经典现象。

3. 远离拓扑相变阈值条件

系统远离两类拓扑相变点：

- 宇宙学BBP谱秩相变（2D-4D维度跃迁）；
- 复合粒子形成对应的因果闭环相干饱和 $\rho \rightarrow 1$ 相变。
相变区域补偿算子发生突变重构，经典梯度形式的力描述不再适用。

当条件1、2、3同时满足，离散因果网络的统计平均行为，会涌现出对应经典力学的现象。

4 本体映射：SRE网络可观测量 ↔ 经典力学物理量

本表给出本体论对应，不等于严格逐点数值相等。

经典力学物理量	SRE因果-信息网络本体释义
惯性质量 m	局部封闭因果闭环子图内部总拓扑反馈路径复杂度；改变子图组态所需网络补偿开销，体现为惯性阻抗。
动量 p	因果闭环集群定向信息传播通量；大量链路同步演化形成的全局传输流量。
力 F	大量微观因果耦合扰动统计平均后形成的宏观拓扑补偿梯度；涌现梯度效应，非原生实体。
空间坐标 x	不同子图之间粗粒平均后的拓扑测地线（因果步数），粗粒近似为连续坐标。
时间 t	全局演化步 ΔS 累积计数；稳定拓扑相下近似均匀连续时间。
动能 E_k	因果闭环集群定向信息传播带来的拓扑流动开销。
势能 E_p	子图之间因果耦合组态储存的潜在补偿开销。

4.1 守恒律的本体来源

- 动量守恒：**因果网络全局链路交互闭环，信息传播通量不能凭空产生或消失，只能在子系统之间重新分配；粗粒平均后得到宏观动量守恒。
- 能量守恒：**全局因果闭环总拓扑补偿开销守恒；仅发生「闭环内部储存」与「开放传播流」之间形态转换，总开销保持不变。

5 三个典型物理示例

前置说明：全部示例演示三重涌现条件满足下的行为对应关系，**不是直接从公理导出严格解析证明**。任意条件被破坏，下述经典行为失效。拓扑推导演化公式参见附录A。

5.1 示例一：惯性

经典现象：不受外界作用物体维持原有运动状态；惯性越大，运动状态越难以改变。

SRE本体图像：

惯性来源于局部封闭因果闭环子图**内部拓扑反馈路径总复杂度**。因果闭环集群维持一套稳定内部链路同步刷新节奏，对应宏观运动状态。

- 无外部扰动：因果链路保持原有同步组态，不需要额外拓扑补偿开销，宏观表现为物体维持原有运动状态，即惯性。
- 想要改变运动状态：外部必须注入耦合扰动，迫使大量内部因果链路重新同步、重排，网络需要付出可观拓扑补偿开销。闭环内部反馈路径越繁复（惯性质量越大），组态改变需要的开销越高，宏观表现为质量越大，运动状态越难改变。

失效区间：系统出现强量子相干；或者进入BBP谱秩拓扑相变，闭环拓扑本身发生突变，经典惯性行为不再成立。

5.2 示例二：力-质量-加速度对应 $F \propto ma$

经典现象：外力越大加速度越大；相同外力，质量越大加速度越小， $a = F/m$ 。

SRE本体图像：

外部注入因果耦合扰动，在网络上形成宏观拓扑补偿梯度，对应经典的力 F 。

- 1. 外部耦合扰动越强，每一轮全局演化步 ΔS 内驱动闭环集群重构同步组态的强度越高，宏观等效加速度越大。
- 2. 惯性质量表征闭环内部反馈路径总复杂度；复杂度越高，改变整体同步组态需要的补偿开销越大。同等外部扰动下，组态改变速率被抑制，等效加速度降低。

三重涌现条件全部成立的统计粗粒极限下，网络统计平均行为满足趋势：

外部扰动强度 $\propto$ 惯性质量 $\times$ 组态变化速率
宏观对应 $F \propto ma$ 。

重要提示：本示例为行为对应演示，不是严格公理解析证明；失效：粗粒化、退相干、远离相变任一条件被打破，对应关系不再成立。

5.3 示例三：胡克弹性定律 $F = -kx$

经典现象：小形变弹性区间，回复力和形变位移线性反向 $F = -kx$ ；超过弹性限度线性关系消失，发生塑性形变或断裂。

SRE本体图像：

弹性固体由大量互相耦合的因果闭环集群构成，依靠中介因果链路维持平衡拓扑测地线组态，对应宏观平衡位置。

- 1. **形变 x** ：外部扰动将局部子图集群从平衡拓扑测地线位置偏移，子图之间平均因果测地线步数发生改变，映射为宏观位移。
- 2. **回复力来源**：发生偏移后，中介因果链路产生拓扑补偿梯度；网络倾向把子图集群拉回原始平衡组态，产生回复效应。小偏移条件下，补偿梯度近似与偏移量线性，涌现胡克定律 $F = -kx$ 。
- 3. **弹性限度本体解释**：形变过大，大量中介因果链路发生断裂、重连，底层网络拓扑发生重构，线性补偿梯度关系不复存在；宏观对应塑性形变、材料断裂。

失效区间：形变过大造成链路重构；强量子相干；BBP拓扑相变区域，经典弹性描述失效。

6 讨论

在SRE图景下，经典力学不是自然界底层公理，而是满足「大样本粗粒、充分退相干、远离拓扑相变」条件下的高层涌现有效理论。

本文不追求从SRE公理逐项解析推导出拉格朗日、哈密顿分析力学全套公式；核心贡献在于本体层面建立映射，明确涌现必要条件，用代表性示例展示现象对应，同时划定经典理论失效的物理边界。

完整SRE体系概念层级链条：

离散因果-信息网络本体
→ 复合粒子、胶子海质量拓扑起源
→ 图上同调电磁动力学
→ 【粗粒+退相干+远离拓扑相变】→ 涌现经典力学
→ 宇宙学BBP-RMT谱秩相变与光谱观测仿真

本体映射与行为示例匹配 $\neq$ 完备严格数学解析推导。后续工作可以进一步发展粗粒化算子的形式体系，缩微微观网络动力学与经典现象之间数学间隙。

7 结论

1. 牛顿经典力学是SRE离散因果-信息网络的宏观涌现有效理论，必须同时满足三项必要条件：大样本粗粒化、充分环境退相干、远离拓扑相变阈值；任意条件破坏，经典描述不再适用。
2. 质量、动量、力、时空坐标、动能势能均可在因果图层面给出本体释义；动量、能量守恒溯源到底层因果网络全局闭环对称性。
3. 通过惯性、力-质量-加速度趋势、胡克定律三个示例，演示满足涌现条件时经典行为如何产生，同时明确各自失效阈值。
4. 本文完成SRE统一框架内的一段概念链路；全部分析力学公式逐项严格推导不在本文完成，属于后续研究方向。

附录A 拓扑推导演化公式（教学示意推导，非严格完备证明）

免责声明：本附录全部拓扑演化公式仅用于物理直观教学演示，**不作为论文核心严格数学证明**；完备严格形式化留待后续工作。

符号约定

1. ΔS ：网络全局离散演化步；
2. $\mathcal{M}_{\text{topo}}$ ：局部封闭因果闭环子图，**拓扑复杂度（SRE侧惯性质量代理量）**，代表子图内部全部反馈路径计数；
3. $\mathcal{G}_{\text{drive}}$ ：外部平均因果耦合扰动强度（力的拓扑代理）；
4. $\mathcal{R}$ ：每全局演化步下子图内部组态重排速率；
5. $\mathcal{D}_{\text{geo}}$ ：子图之间平均拓扑测地线步数（位移的拓扑代理）；
6. $\mathcal{K}_{\text{topo}}$ ：中介因果链路集合的拓扑刚度系数；
7. $\langle \cdot \rangle$ ：代表大样本粗粒统计平均算子；
8. 本附录全部演算默认开启三项涌现条件：大样本粗粒、退相干、远离拓扑相变。

A1 惯性拓扑表达

闭环子图维持原有组态，无外部扰动 $\mathcal{G}_{\text{drive}} = 0$ ：

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{M}_{\text{topo}}}{\partial \Delta S} \right\rangle = 0$$

外部驱动存在时，组态重排消耗的拓扑补偿开销正比于拓扑复杂度：

$$\text{Cost}_{\text{comp}} \propto \mathcal{M}_{\text{topo}} \cdot \mathcal{R}$$

$\mathcal{M}_{\text{topo}}$ 越大，改变组态所需要的拓扑补偿开销越大，对应惯性越大。

A2 力-质量-加速度（ $F \propto ma$ ）拓扑演化关系

外部因果耦合扰动带来拓扑驱动项，统计平均下：

$$\langle \mathcal{G}_{\text{drive}} \rangle \propto \mathcal{M}_{\text{topo}} \cdot \mathcal{R}$$

$\mathcal{R}$ 是每演化步组态重排速率，对应加速度的拓扑代理；
将拓扑代理量向经典渲染层做可观测量映射：

$$F \longleftrightarrow \langle \mathcal{G}_{\text{drive}} \rangle, \quad m \longleftrightarrow \mathcal{M}_{\text{topo}}, \quad a \longleftrightarrow \mathcal{R}$$

得到涌现趋势：

$$F \propto ma$$

说明：是**比例趋势对应**，没有直接给出严格等号常数；比例常数来自网络全局拓扑刚性，需要全局谱输入。

A3 胡克定律拓扑演化推导

$\mathcal{D}_{\text{geo},0}$ ：平衡状态下子图之间拓扑测地线步数；
 $\Delta \mathcal{D}_{\text{geo}}$ ：拓扑测地线偏移量（位移拓扑代理）：

$$\Delta \mathcal{D}_{\text{geo}} = \mathcal{D}_{\text{geo}} - \mathcal{D}_{\text{geo},0}$$

中介因果链路产生的拓扑回复补偿梯度：

$$\langle \mathcal{G}_{\text{restore}} \rangle = -\mathcal{K}_{\text{topo}} \cdot \Delta \mathcal{D}_{\text{geo}}$$

向经典可观测量映射：

$$F \longleftrightarrow \langle \mathcal{G}_{\text{restore}} \rangle, \quad k \longleftrightarrow \mathcal{K}_{\text{topo}}, \quad x \longleftrightarrow \Delta \mathcal{D}_{\text{geo}}$$

小偏移，中介链路没有发生断裂重连，涌现：

$$F = -kx$$

失效判据拓扑条件：当 $|\Delta \mathcal{D}_{\text{geo}}|$ 超过中介链路容许拓扑阈值，中介因果链路发生断裂重连， $\mathcal{K}_{\text{topo}}$ 不再维持常数，胡克定律拓扑关系被破坏。

A4 守恒律拓扑形式

全局因果网络总拓扑补偿开销 $\mathcal{U}_{\text{total}}$ 守恒：

$$\frac{d\langle \mathcal{U}_{\text{total}} \rangle}{d\Delta S} = 0$$

信息传播通量（动量拓扑代理）全局闭环：子系统之间只发生通量重分布，总通量不变。

参考文献

1. SRE动力学公理套件 v1.6, Zenodo归档
2. Zurek W.H. 退相干：从量子到经典的过渡
3. Hoel E.P. 因果涌现与复杂网络粗粒化
4. 埃伦费斯特定理：量子-经典对应原理
5. SRE-v6.2-rev: SDSS/eBOSS光谱数据集下BBP-RMT谱秩相变宇宙学仿真